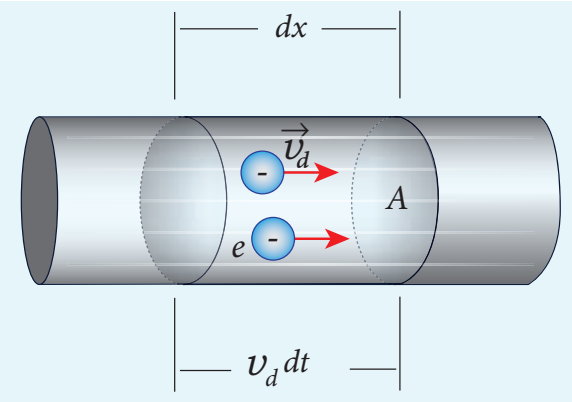
அலைபேசி மின்கலத்தில் மின்துகள்கள் இல்லை என்று சொல்வதன் பொருள் "மின்கலமானது ஆற்றலைத் தர இயலவில்லை அல்லது மின்சுற்றில் உள்ள எலக்ட்ரான்களுக்கு மின்னழுத்த வேறுபாட்டை தர இயலவில்லை" என்பதாகும். மேலும் "அலைபேசி மின்னேற்றம் அடைகிறது" (mobile is charging) என்பதின் பொருள் அலைபேசியின் மின்கலமானது (Battery) AC மின்னழுத்த மூலத்திலிருந்து ஆற்றலை மட்டுமே பெறுகிறது எலக்ட்ரான்களை அல்ல என்பதே ஆகும்.

2.1.3 மின்னோட்டத்தின் நுண் மாதிரி (Microscopic model of current)

குறுக்கு பரப்பு A கொண்ட கடத்தியில் மின்புலம் $\vec{E}$ ஆனது வலப்புறத்திலிருந்து இடதுபுறமாக செயல்படுகிறது என்க. மேலும் ஓரலகு பருமனில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை n ஆகும். மேலும் அவை அனைத்தும் சமமான இழுப்புத் திசைவேகம் $\vec{v}_d$ கொண்டு இயங்குகின்றன. இதனை படம் 2.5 ல் காணலாம்.



படம் 2.5 மின்னோட்டத்தின் நுண் மாதிரி

எலக்ட்ரான்களின் இழுப்புத்திசைவேகம் = v_d

dt எனும் சிறிய நேர இடைவெளியில் எலக்ட்ரான்கள் dx தொலைவுக்கு நகர்கிறது எனில்

$$v_d = \frac{dx}{dt}\,; \quad dx = v_d\,dt \qquad (2.7)$$

கடத்தியின் குறுக்குவெட்டுபரப்பு A எனில், இப்பருமனில் dx நேரத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

= பருமன் × ஓரலகு பருமனில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

$$= A\,dx \times n \qquad (2.8)$$

சமன்பாடு (2.7) ல் உள்ள dx மதிப்பை சமன்பாடு (2.8) ல் பிரதியிட

$$= (A\ v_d\ dt\ )\ n$$

ஒரு மிகச்சிறிய பருமனில் (Volume element) உள்ள மின்துகள்களின் மொத்த மின்னூட்டம் dQ = (மின்னூட்டம்) × (பருமக் கூறில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை)

$$dQ = (e)(A v_d dt)n$$

எனவே மின்னோட்டம் $I = \frac{dQ}{dt}$

$$I = ne\,A v_d \qquad (2.9)$$

மின்னோட்ட அடர்த்தி (J)

மின்னோட்ட அடர்த்தி என்பது கடத்தியின் ஓரலகு குறுக்குவெட்டுப் பரப்பு வழியாக பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவாகும்.

$$J = \frac{I}{A}$$

மின்னோட்ட அடர்த்தியின் SI அலகு $\frac{\text{A}}{\text{m}^2}$. அதாவது A m^{-2}.

$J = \frac{neAv_d}{A}$ (சமன்பாடு 2.9 லிருந்து)

$$J = nev_d \qquad (2.10)$$

மேற்கண்ட சமன்பாடு என்பது மின்னோட்டத்தின் திசையானது பரப்பு A விற்கு செங்குத்தாக இருந்தால் மட்டுமே சரியாக அமையும். பொதுவாக, மின்னோட்ட அடர்த்தி ஒரு வெக்டர் அளவாகும். இதனை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$\vec{J} = ne\vec{v}_d$$

சமன்பாடு (2.4) லிருந்து $\vec{v}_d$ ன் மதிப்பை பிரதியிடலாம்.

$$\vec{J} = -\frac{n \cdot e^2 \tau}{m}\vec{E} \qquad (2.11)$$

$$\vec{J} = -\sigma\vec{E}$$

இதுவரை நாம் எலக்ட்ரான்கள் செல்லும் திசையைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டோம். அதனால்தான் மேலே உள்ள சமன்பாட்டில் $\vec{J}$ ஆனது $\vec{E}$ க்கு எதிர்த்திசையில் அமைகிறது. ஆனால் மரபுப்படி, மின்னோட்ட அடர்த்தியின் திசையானது நேர்மின்துகள் செல்லும் திசையிலேயே (மின்புலத்தின் திசை) அமையும். எனவே மேற்கண்ட சமன்பாடு பின்வருமாறு எழுதப்படுகிறது.

$$\vec{J} = \sigma\vec{E} \qquad (2.12)$$